PERFIL BÍO-SÍSMICO

INDICADOR 1: ALTURA TOTAL / PERIODO PRIMER MODO TRASLACIONAL

- **Mide la rigidez traslacional del edificio.**
- **Se obtiene una vez calculados los modos de vibrar.**
- **No requiere un análisis normativo.**
- **De gran importancia a nivel de estructuración.**

Sismo X $\longrightarrow \dfrac{H}{T_x^*}$

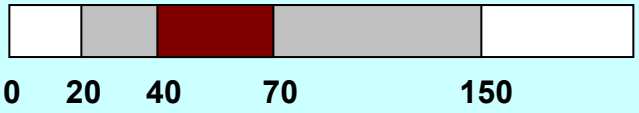
Sismo Y $\longrightarrow \dfrac{H}{T_y^*}$

20 ≤ H/T* < 40 Edificios flexibles

40 ≤ H/T* ≤ 70 Edificios con rigidez normal

70 < H/T* ≤ 150 Edificios rígidos

$\dfrac{H}{T^*} \longrightarrow$



Valores dentro de rangos normales

Valores aceptables ligeramente apartados de los rangos normales

Valores fuera de rango

INDICADOR 2: EFECTO P-Δ

- **Se produce al aplicar cargas a estructuras deformadas.**
- **Mide la relación que existe entre el momento basal producido por el efecto P-Δ y el momento volcante directo generado por una carga sísmica.**
- **Cuando el valor del indicador es menor a 0,05 el efecto P-Δ puede ser ignorado.**
- **El momento basal producido por el efecto P-Δ es:**

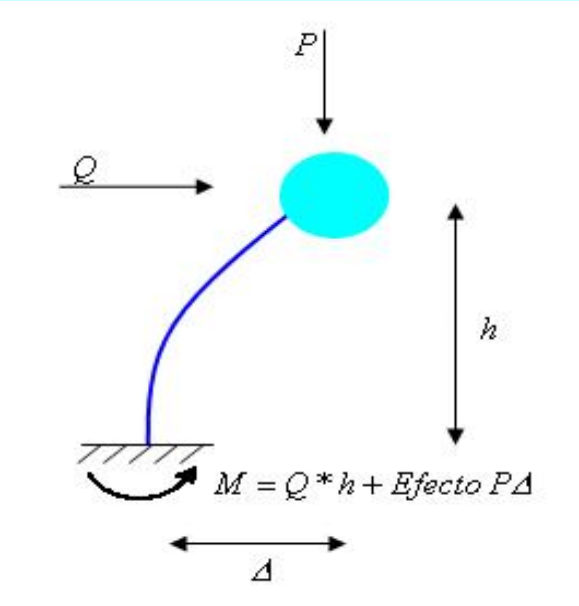
$$M_{P\Delta} = \sum_{j=1}^{N} P_j \, \delta_{cm\,j}$$

Sismo X $\longrightarrow$ $\dfrac{M_{P\Delta\,x}}{Mv_{o\,xx}}$

Sismo Y $\longrightarrow$ $\dfrac{M_{P\Delta\,y}}{Mv_{o\,yy}}$

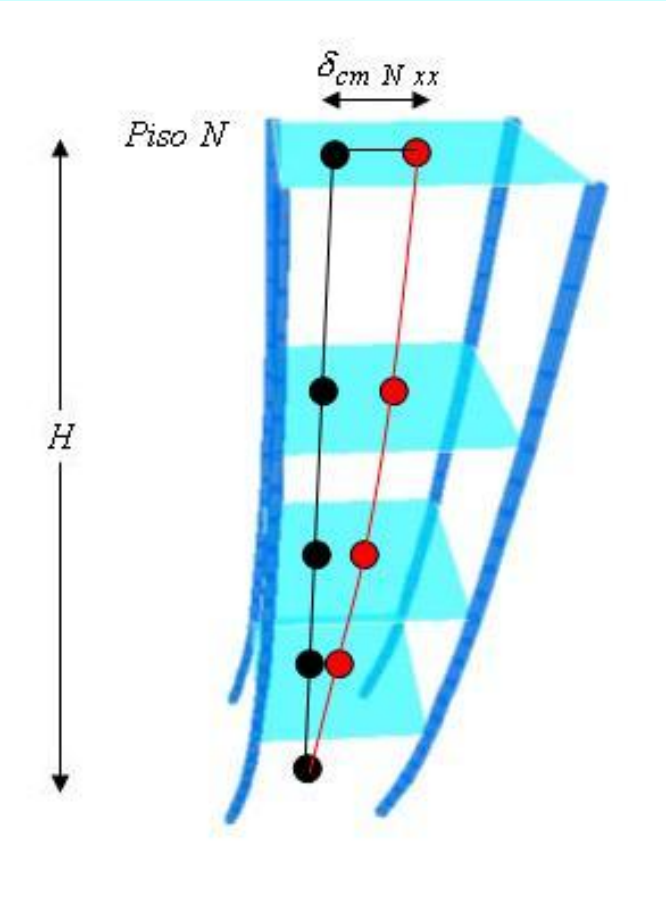
$\dfrac{M_{P\Delta}}{M_{vo}}$ $\longrightarrow$

0 **0,1**



INDICADOR 3: DESPLAZAMIENTO DEL NIVEL SUPERIOR

- **Mide la rigidez traslacional de un edificio.**
- **No se encuentra restringido por la norma NCh 433 Of. 96.**
- **Se obtiene al realizar la combinación modal de los desplazamientos de los pisos.**



Sismo X $\longrightarrow$ $$\frac{1000\ \delta_{cm\ N\ xx}}{H} \leq 2$$

Sismo Y $\longrightarrow$ $$\frac{1000\ \delta_{cm\ N\ yy}}{H} \leq 2$$

$$\frac{1000\ \delta_{cm\ N}}{H} \longrightarrow$$

INDICADOR 4: MÁXIMO DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISOS EN CENTROS DE MASAS

- **Mide la rigidez traslacional de un edificio**
- **Se encuentra restringido por la norma NCh 433 Of. 96**

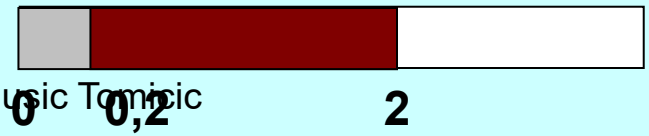
$$\Lambda_{cm} \leq 0{,}002\ h$$

- **Se deben incluir los modelos con los estados de carga de torsión accidental**
- **Se obtiene al realizar la combinación modal de los desplazamientos de los pisos**

Sismo X $\longrightarrow$ $$max \begin{cases} \dfrac{1000\ \Lambda_{cm\ xx}}{h} \leq 2 \\[2ex] \dfrac{1000\ \Lambda_{cm\ xy}}{h} \leq 2 \end{cases}$$

Sismo Y $\longrightarrow$ $$max \begin{cases} \dfrac{1000\ \Lambda_{cm\ yy}}{h} \leq 2 \\[2ex] \dfrac{1000\ \Lambda_{cm\ yx}}{h} \leq 2 \end{cases}$$

$$max\ \frac{1000\ \Lambda_{cm}}{h} \longrightarrow$$



INDICADOR 5: MÁXIMO DESPLAZAMIENTO DE ENTREPISOS EN PUNTOS EXTREMOS

- **Mide la rigidez rotacional de un edificio**
- **Se encuentra restringido por la norma NCh 433 Of. 96**

$$\left(\Lambda_A - \Lambda_{cm}\right) \leq 0{,}001\, h$$

- **Se deben incluir los modelos con los estados de carga de torsión accidental**
- **Se obtiene al realizar la combinación modal de los desplazamientos de los pisos**

Sismo X $\longrightarrow$ $$max \begin{cases} \dfrac{1000\left(\Lambda_{A\,xx} - \Lambda_{cm\,xx}\right)}{h} \leq 1 \\[2ex] \dfrac{1000\left(\Lambda_{A\,xy} - \Lambda_{cm\,xy}\right)}{h} \leq 1 \end{cases}$$

Sismo Y $\longrightarrow$ $$max \begin{cases} \dfrac{1000\left(\Lambda_{A\,yy} - \Lambda_{cm\,yy}\right)}{h} \leq 1 \\[2ex] \dfrac{1000\left(\Lambda_{A\,yx} - \Lambda_{cm\,yx}\right)}{h} \leq 1 \end{cases}$$

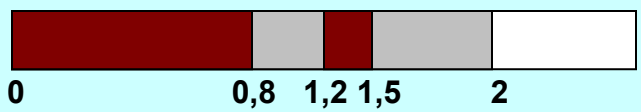
$$max\ \frac{1000\left(\Lambda_A - \Lambda_{CM}\right)}{h} \longrightarrow$$

INDICADOR 6: PERIODO ROTACIONAL / PERIODO TRASLACIONAL

- **Mide el acoplamiento modal, es decir, la interacción entre dos modos consecutivos.**
- **El acoplamiento o sintonía modal puede producir una amplificación dinámica de la respuesta.**
- **De no ser tomada en cuenta se puede incurrir en errores de hasta un 30%.**
- **La sintonía modal no se contempla en un análisis estático o al realizar una combinación modal ABSSUM o SRSS.**
- **Se estima conveniente que las frecuencias de los primeros modos rotacionales y traslacionales se alejen en un 20%.**

Sismo X $\longrightarrow \dfrac{T_R^*}{T_x^*}$ **Sismo Y** $\longrightarrow \dfrac{T_R^*}{T_y^*}$

$\dfrac{T_R^*}{T^*} \longrightarrow$



INDICADOR 7: MASA ROTACIONAL ACOPLADA / MASA TRASLACIONAL DIRECTA

- **Mide el grado de acoplamiento rotacional del modo con mayor masa traslacional en cada dirección de análisis**
- **Se obtiene una vez calculados los modos de vibrar**

Sismo X $T_x^* \longrightarrow \dfrac{M_{n\,x\theta}}{M_{nx}}$ **Sismo Y** $T_y^* \longrightarrow \dfrac{M_{n\,y\theta}}{M_{ny}}$

- **Sin embargo, el cuociente del indicador debe poseer unidades consistentes. Dado que ante cierta aceleración:**
  - ***La masa rotacional acoplada genera un momento torsor***
  - ***La masa traslacional directa genera un corte***

$$M_{n\,x\theta} = \frac{L_{nx}\,L_{n\theta}}{M_n} = \frac{\left(\sum_{j=1}^{N} m_j\,\phi_{j,n}\right)\left(\sum_{j=2N+1}^{3N} J_j\,\phi_{j,n}\right)}{\left(\sum_{j=1}^{N} m_j\,\phi_{j,n}^2 + \sum_{j=N+1}^{2N} m_j\,\phi_{j,n}^2 + \sum_{j=2N+1}^{3N} J_j\,\phi_{j,n}^2\right)}$$

- **Por lo tanto, es necesario cambiar la masa rotacional acoplada por una lineal equivalente, este cambio se realiza a través de:**

  - ***cambiando la variable rotacional , por una traslacional , según el eje vertical Z del edificio***

$$\theta = \frac{w}{r}$$

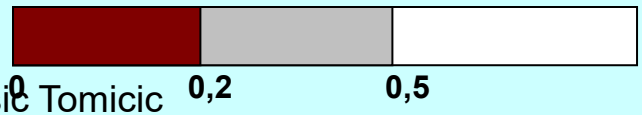
  - ***En tanto, la masa rotacional se transforma a masa traslacional***

$$m = \frac{J}{r^2}$$

De esta manera, la masa equivalente rotacional acoplada redefinida en la dirección X queda:

$$M_{n\,x\theta} = \frac{L_{nx}\left(\sum_{j=2N+1}^{3N}\left(\frac{J_j}{r_j}\right)\left(\phi_{j,n}\right)\right)}{M_n}$$

$$\frac{M_{n\,x\theta}}{M_{nx}}, \frac{M_{n\,y\theta}}{M_{ny}} \longrightarrow$$



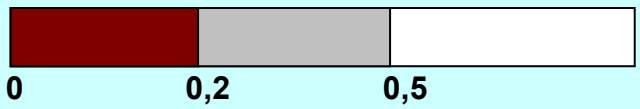
INDICADOR 8: EXCENTRICIDAD DINÁMICA / RADIO DE GIRO BASAL

- **Mide la razón que existe entre el grado de acoplamiento rotacional y la capacidad de resistencia a dicha rotación que presenta un edificio.**
- **El grado de acoplamiento rotacional de la respuesta combinada se representa a través de la excentricidad dinámica. (cuociente entre el momento torsor basal con respecto al centro de masas del edificio y el corte basal directo).**
- **La capacidad de resistencia a la torsión del edificio se mide a través del radio de giro basal.**

Sismo X $\longrightarrow \dfrac{e_{din\ x}}{r_o}$ **Sismo Y** $\longrightarrow \dfrac{e_{din\ y}}{r_o}$

$$e_{din\ x} = \frac{Mt_{o\ x}}{Q_{o\ xx}} \qquad e_{din\ y} = \frac{Mt_{o\ y}}{Q_{o\ yy}}$$

$\dfrac{e_{din}}{r_o} \longrightarrow$

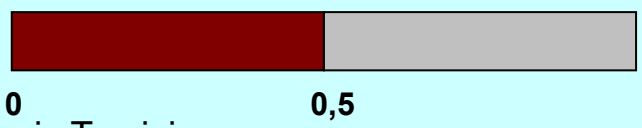


INDICADOR 9: MASA TRASLACIONAL ACOPLADA / MASA TRASLACIONAL DIRECTA

- **Mide el grado de acoplamiento traslacional que presenta un edificio, es decir, la tendencia a desarrollar desplazamientos, y por consiguiente esfuerzos, en una dirección ortogonal a la dirección de análisis.**
- **El cálculo del indicador puede ser obtenido una vez generados los modos de vibrar de la estructura.**
- **Su evaluación se realiza sobre el modo que presenta una mayor masa equivalente traslacional directa en cada dirección de análisis.**
- **La masa traslacional acoplada definida anteriormente es:**

Sismo X $T_x^* \rightarrow \dfrac{M_{n\,xy}}{M_{nx}}$ **Sismo Y** $T_y^* \rightarrow \dfrac{M_{n\,yx}}{M_{ny}}$

$$\frac{M_{n\,xy}}{M_{nx}}, \frac{M_{n\,yx}}{M_{ny}} \longrightarrow$$



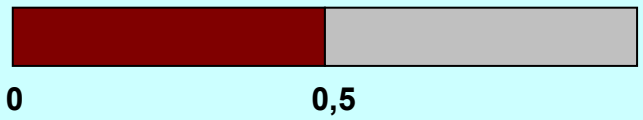
INDICADOR 10: CORTE BASAL ACOPLADO / CORTE BASAL DIRECTO

- **Mide el grado de acoplamiento traslacional que presenta un edificio.**
- **Su cálculo indica el acoplamiento final de la estructura, el cual se obtiene al realizar la combinación modal.**

- **El indicador representa la razón, ante una carga sísmica en una dirección, entre el esfuerzo de corte basal generado ortogonal a ésta y el esfuerzo de corte basal en la misma dirección de análisis.**

Sismo X $\longrightarrow \dfrac{Q_{o\,xy}}{Q_{o\,xx}}$ **Sismo Y** $\longrightarrow \dfrac{Q_{o\,yx}}{Q_{o\,yy}}$

$$\frac{Q_{o\,xy}}{Q_{o\,xx}}, \frac{Q_{o\,yx}}{Q_{o\,yy}} \longrightarrow$$



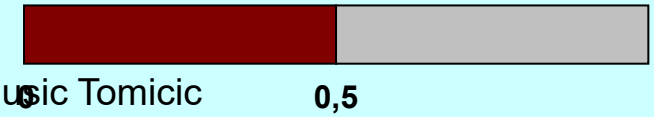
INDICADOR 11: MOMENTO VOLCANTE BASAL ACOPLADO / MOMENTO VOLCANTE BASAL DIRECTO

- **Mide el grado de acoplamiento traslacional que presenta un edificio.**
- **Su cálculo indica el acoplamiento final de la estructura, el cual se obtiene al realizar la combinación modal.**
- **El indicador representa la razón, ante una carga sísmica en una dirección, entre el momento volcante basal generado ortogonal a ésta y el momento acoplado basal en la misma dirección de análisis.**
- **A diferencia del indicador anterior, el presente indicador mide con mayor sencibilidad el acoplamiento de los pisos, dado que el momento volcante depende del acoplamiento traslacional del piso en el cual se presenta.**

$$Mv_{o\,n\,xx} = F^{u}_{N\,n\,x}\,H + \cdots + F^{u}_{k\,n\,x}\,Z_k + \cdots + F^{u}_{1\,n\,x}\,Z_1$$

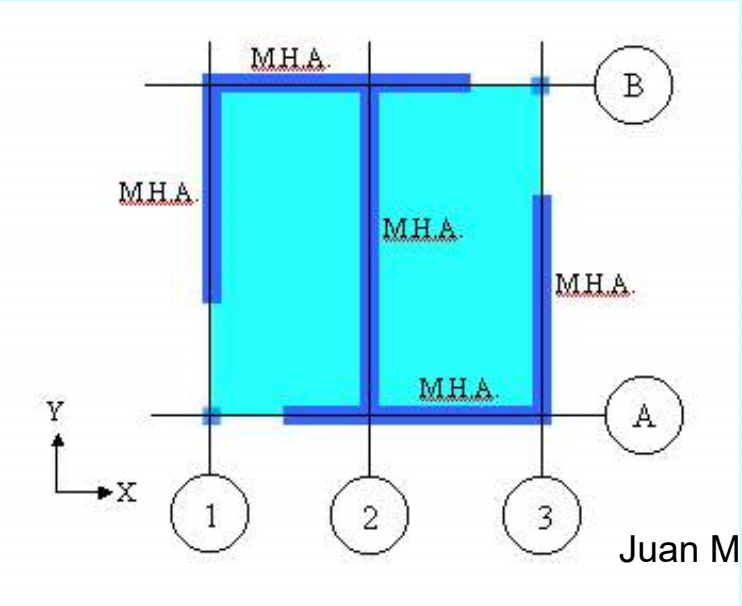
Sismo X $\longrightarrow$ $\dfrac{Mv_{o\,xy}}{Mv_{o\,xx}}$ **Sismo Y** $\longrightarrow$ $\dfrac{Mv_{o\,yx}}{Mv_{o\,yy}}$

$\dfrac{Mv_{o\,xy}}{Mv_{o\,xx}}, \dfrac{Mv_{o\,yx}}{Mv_{o\,yy}}$ $\longrightarrow$

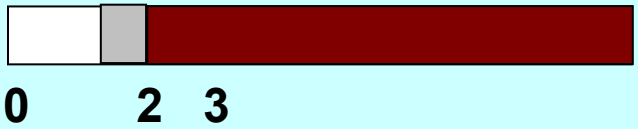


INDICADOR 12: NÚMERO DE ELEMENTOS RELEVANTES EN LA RESISTENCIA SÍSMICA

- **Mide la capacidad que posee una estructura de distribuir los esfuerzos generados por las cargas sísmicas.**
- **La forma de distribución de los esfuerzos se realiza a través de los elementos estructurales verticales, es decir, muros de corte y columnas.**
- **Desde este punto de vista, el presente indicador califica a la estructura de acuerdo al número de ejes de mayor importancia que toman los esfuerzos de corte, recomendando que sean más de tres.**



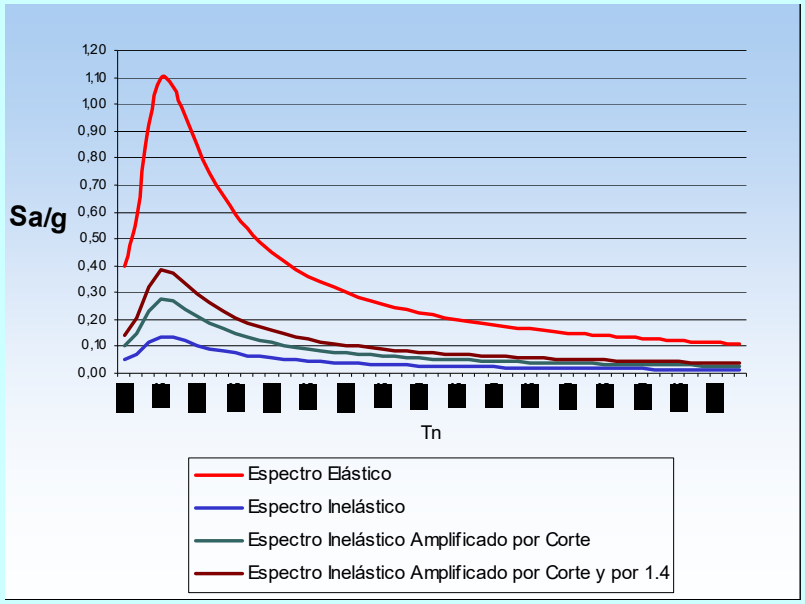
Nº elementos resistentes



INDICADOR 13: FACTOR DE REDUCCIÓN ESPECTRAL EFECTIVO R**

- **Mide la reducción final efectiva a la que se somete el espectro de diseño elástico.**
- **Permite identificar la reserva de ductilidad que presenta un edificio.**

$$R^{**} = \frac{R^{*}}{1.4\ f_{min}\ f_{max}}$$



- **Los valores de R** varían generalmente entre 3 y 7.**
- **Los edificios que presenten bajos valores de R** en torno a 3, son calificadas como estructuras que se comportan en el rango lineal.**
- **Los edificios que presentan altos valores de R**, en torno a 7, son calificados como estructuras muy susceptibles de pasar rápidamente al rango no-lineal.**

R^{**} ⟶

DOI: http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.vxxnx.xxxx

Indices Estructurales

Characteristics and determination of structural indexes in tall reinforced concrete buildings located in the city of Antofagasta

Características y determinación de índices estructurales en edificios altos de hormigón armado ubicados en la ciudad de Antofagasta

F. Soto[1] and J. Music[2]

ABSTRACT

El presente estudio buscó contribuir a la caracterización de edificios altos estructurados en base a muros de hormigón armado, ubicados en la ciudad de Antofagasta – Chile, mediante un conjunto de índices estructurales comúnmente usados en la práctica profesional en nuestro país y sugeridos por investigadores. Con dicho fin se analizó ocho edificios, a los cuales, a partir de los planos de arquitectura y estructurales se le determinó un conjunto de propiedades, tales como, área de muros, de pisos y se le realizó un análisis sísmico dinámico de superposición modal espectral según normativa vigente en el país (NCh 433Of.1996Mod.2009 y Decreto 61) mediante el programa ETABS. Una vez realizado, lo antes señalado, se seleccionaron y determinaron once índices estructurales relacionados con rigidez, redundancia estructural y ductilidad, con el fin de realizar una calificación sísmica de ellos, que aporte antecedentes sobre el posible comportamiento que podrían tener frente a un evento sísmico importante. Finalmente se buscó establecer correlaciones entre los indicadores estructurales determinados.

Keywords: [Keyword1], [keyword2], [ProperNoun], [final keyword].

RESUMEN

El presente estudio buscó contribuir a la caracterización de edificios altos estructurados en base a muros de hormigón armado, ubicados en la ciudad de Antofagasta – Chile, mediante un conjunto de índices estructurales comúnmente usados en la práctica profesional en nuestro país y sugeridos por investigadores. Con dicho fin se analizó ocho edificios, a los cuales, a partir de los planos de arquitectura y estructurales se le determinó un conjunto de propiedades, tales como, área de muros, de pisos y se le realizó un análisis sísmico dinámico de superposición modal espectral según normativa vigente en el país (NCh 433Of.1996Mod.2009 y Decreto 61) mediante el programa ETABS. Una vez realizado, lo antes señalado, se seleccionaron y determinaron once índices estructurales relacionados con rigidez, redundancia estructural y ductilidad, con el fin de realizar una calificación sísmica de ellos, que aporte antecedentes sobre el posible comportamiento que podrían tener frente a un evento sísmico importante. Finalmente se buscó establecer correlaciones entre los indicadores estructurales determinados.

Palabras clave: Índices Estructurales, Calificación Sísmica, NCh433Of.1996Mod.2009, Decreto 61.

Received: Junio 15 th 2020
Accepted:

Introducción

Chile, ubicado en Sudamérica, entre el océano pacífico y la cordillera de los Andes, a lo largo de su historia ha sufrido los efectos de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, generando sismos de interplaca de gran magnitud y posterior generación de tsunamis destructivos.

Si bien, el terremoto más grande registrado en la historia de Chile y de la humanidad fue el terremoto de Valdivia en 1960 alcanzando una magnitud Mw = 9.5, el último gran terremoto ocurrió en febrero de 2010, alcanzando una magnitud Mw = 8.8. Este afectó a la zona central-sur del país incluyendo las ciudades de Santiago, Viña del Mar y Concepción, zona en la cual vive más del 40% de la población del país. Cuatro edificios resultaron colapsados (entre 4 y 18 pisos) y 40 edificios tuvieron daños severos. Debido a esto, es que se realizaron cambios en la normativa vigente en Chile (Lagos et al., 2012). La periodicidad de ocurrencia de eventos sísmicos importantes ha llevado que la práctica chilena asume que en la vida útil de un edificio ocurrirá al menos un gran sismo.

Antofagasta, ubicada en la zona norte de Chile, donde el último sismo importante ocurrió el 30 de julio de 1995 alcanzando una magnitud Mw = 8.0, tuvo un "boom" inmobiliario a partir de 1995. El alto costo del metro cuadrado de terreno hizo que proliferaran principalmente edificaciones en altura. Actualmente la cantidad de edificios de 10 o más pisos supera los 150.

En este estudio se analizan ocho edificios estructurados en base a muros de hormigón armado, a los cuales se le determinan once índices estructurales relacionados con rigidez, redundancia estructural y ductilidad con el fin de realizar una calificación sísmica de ellos que aporte antecedentes sobre el posible comportamiento que podrían tener frente a un evento sísmico importante.

Índices estructurales

Después de cada terremoto que sufre un país, se buscan posibles causas que permitieron un buen o mal comportamiento en las estructuras, con el fin de poder efectuar las acciones necesarias para que en sismos futuros de gran intensidad se mejore el comportamiento de ellas.

[1]Felipe Soto. Civil Engineer, Affiliation: Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. E-mail: fsr010@alumnos.ucn.cl

[2]Juan Music. Civil Engineer. Affiliation: Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. E-mail: jmusic@ucn.cl

Publicaciones sobre índices estructurales

Existe una importante experiencia en nuestro país sobre el comportamiento que han tenido los edificios a lo largo del tiempo producto de los sismos ocurridos, los que se han correlacionado con índices estructurales, llegando a concluir valores de ellos considerados adecuados. Las principales son:

Perfil Bío-Sísmico de Edificios (Guendelman et al., 1997): Esta publicación presenta una metodología de calificación sísmica de edificios de hormigón armado a través de la evaluación de 13 índices estructurales, en lo que el autor denomina "Perfil Bío -Sísmico". Se establecen rango normales, aceptables y fuera de rango de cada índice de acuerdo con lo experiencia de los autores.

Perfil Bío-Sísmico de Rascacielos (Henoch et al., 2010): Este trabajo amplía la evaluación de los índices del Perfil Bío-Sísmico a los denominados "Rascacielos". Donde la conclusión más importante de este trabajo la constituye la confirmación de la validez de los índices propuestos en el estudio original, en el caso de rascacielos.

Seismic Performance of High-rise Concrete Buildings in Chile (Lagos et al., 2012): En esta publicación se presentan nuevos índices estructurales, complementando a los ya publicados en el Perfil Bío-Sísmico. Además, se presentan correlaciones entre estos índices estructurales con la finalidad de determinar el nivel de desempeño que tendría la estructura frente a cargas sísmicas.

Perfil Bío-Sísmico 3.0 (Guendelman et al., 2017): En esta publicación se presenta una nueva versión del Perfil Bío-Sísmico, donde se ha incrementado de 13 a 21 el número de índices estructurales y ajustados los rangos de ellos considerados normales.

Índices estructurales seleccionados

Para este trabajo se han seleccionados 11 índices estructurales. Estos buscan medir distintos parámetros que influyen en el comportamiento de un edificio de hormigón armado y que permiten realizar una calificación sísmica de ellos.

Estos índices estructurales se pueden clasificar en dos grupos: Índices de Rigidez e Índices de Redundancia Estructural y Demanda de Ductilidad.

Índices de Rigidez

Altura total del edificio/Periodo primer modo traslacional no agrietado

Este índice está relacionado con la rigidez traslacional del edificio.

La obtención de este índice se realiza una vez obtenidos los modos de vibrar del edificio, por lo que, no es necesaria la aplicación de un análisis normativo.

Este índice se determina como:

$$\text{Sismo X} \rightarrow \frac{H}{T^*_x} \quad (1)$$

$$\text{Sismo Y} \rightarrow \frac{H}{T^*_y} \quad (2)$$

Donde H es la altura total del edificio y T* es el periodo del modo con mayor masa traslacional en la dirección de análisis.

Altura del edificio sobre nivel de terreno/Periodo primer modo traslacional no agrietado: Este índice está relacionado con la rigidez traslacional del edificio.

El uso de la altura sobre nivel de terreno en lugar de la altura total se debe al hecho de que representa mejor las propiedades vibracionales del edificio.

Éste índice se determina como:

$$\text{Sismo X} \rightarrow \frac{H_0}{T^*_x} \quad (3)$$

$$\text{Sismo Y} \rightarrow \frac{H_0}{T^*_y} \quad (4)$$

Donde H_0 es la altura del edificio sobre nivel de terreno y T* es el periodo del modo con mayor masa traslacional en la dirección de análisis.

Altura del edifico sobre nivel de terreno/Periodo primer modo traslacional agrietado

Este índice se relaciona con la rigidez residual de un edificio después de un terremoto severo.

Este índice se determina como:

$$\text{Sismo X} \rightarrow \frac{H_0}{T^*_{ag_x}} \quad (5)$$

$$\text{Sismo Y} \rightarrow \frac{H_o}{T^*_{ag_y}} \quad (6)$$

Donde H_0 es la altura del edificio sobre nivel de terreno y T_{ag}* es el periodo agrietado del modo con mayor masa traslacional en la dirección de análisis.

Según la normativa vigente en Chile se permite determinar el periodo agrietado del modo con mayor masa traslacional agrietado como 1,5 veces el periodo del modo con mayor masa traslacional sin agrietar.

Índice de desempeño

La definición de este índice está basada en el documento VISION 2000. Para su entendimiento es necesario, previamente, definir los siguientes conceptos:

<u>Niveles de Desempeño</u>

Los niveles de desempeño consideran principalmente daños físicos en elementos estructurales y no estructurales y riesgos a los que se encuentren expuestos los ocupantes de la estructura.

Dependiendo del daño del edificio, se puede clasificar como:

Totalmente Operacional: daño estructural y no estructural despreciable o nulo.

Operacional: agrietamiento en elementos estructurales. Daño leve.

Seguridad de vida: daños moderados en algunos elementos. Pérdida de resistencia y rigidez. Sistema permanece funcional.

Pre-colapso: daños severos en elementos estructurales. Puede ser necesario demoler el edificio.

<u>Demanda Sísmica</u>

VISION 2000 específica cuatro niveles de demanda sísmica definidos según su periodo de retorno y su probabilidad de excedencia. Lagos et al (2012) establecen dichas demandas en función de parámetros especificados en la norma NCh 433 y DS61.

Tabla 1. Niveles de demanda sísmica

Movimiento sísmico de diseño	Periodo de retorno, años	Probabilidad de excedencia, %	Nivel de demanda sísmica
Frecuente	43	50 en 30 años	$S_a=\frac{f_{mín.}SA_0\alpha}{(R^*/I)}$
Ocasional	72	50 en 50 años	$S_a=1,4\frac{f_{mín.}SA_0\alpha}{(R^*/I)}$
Raro	475	10 en 50 años	$S_a=SA_0\alpha I$
Muy raro	970	10 en 100 años	$S_a=1,2*SA_0\alpha I$

Objetivos de desempeño

Se define como una expresión del grado deseado de daño ante una intensidad de sismo. VISION 2000 propone objetivos mínimos de desempeño en la matriz de objetivos de diseño, clasificadas según sus implicancias en la seguridad poblacional.

Nivel de demanda sísmica	Nivel de Desempeño Sísmico			
	Totalmente operacional	Operacional	Seguridad de Vida	Pre-colapso
Frecuente	OB	X	X	X
Ocasional	OEP	OB	X	X
Raro	OSC	OEP	OB	X
Muy raro	-	OSC	OEP	OB
X: Objetivo inaceptable				
OB: Objetivo básico: Edificio habitacional y de oficinas.				
OEP: Objetivo Esencial y Peligros: Edificios esenciales (Hospital, Policía) e instalaciones peligrosas				
OSC: Objetivo de Seguridad Crítica: Edificios con elementos tóxicos, explosivos, radiactivos, etc.				

Figura 1. Matriz de objetivos de diseño (VISION 2000)

Para cumplir con los objetivos de desempeño, los desplazamientos objetivos deben ser inferiores a los valores señalados en la tabla 2.

Tabla 2. Valores de desplazamiento para niveles de desempeño

Drift	Nivel de desempeño
$d/H_0 < 0,002$	Totalmente operacional
$d/H_0 < 0,005$	Operacional
$d/H_0 < 0,015$	Seguridad de vida
$d/H_0 < 0,025$	Pre-colapso
$d/H_0 > 0,025$	Colapso

Se consideró que el valor de "d" corresponde a δ_u, donde δ_u es el desplazamiento lateral de diseño en el techo definido en el DS 61 y H_0 es la altura sobre nivel de terreno.

El desplazamiento lateral de diseño del techo se determina como:

$$\delta_u=1,3*S_{de}(T_{ag}) \tag{7}$$

en que S_{de} es el espectro de desplazamiento elástico establecido en el DS 61.

Finalmente, el índice de desempeño se define como:

$$ID=1000*\frac{\delta_u}{H_o} \tag{8}$$

Máximo desplazamiento de entrepisos medido en centro de masa

Este índice se relaciona con la rigidez traslacional del edificio. Además, se encuentra restringido por la normativa vigente en Chile.

Este índice se determina como:

$$\text{Sismo X} \rightarrow \text{máx}\begin{cases}\frac{1000(\delta_{k+1}-\delta_k)_{CMxx}}{h_{(k+1-k)}}\\ \frac{1000(\delta_{k+1}-\delta_k)_{CMxy}}{h_{(k+1-k)}}\end{cases} \tag{9}$$

$$\text{Sismo Y} \rightarrow \text{máx}\begin{cases}\frac{1000(\delta_{k+1}-\delta_k)_{CMyy}}{h_{(k+1-k)}}\\ \frac{1000(\delta_{k+1}-\delta_k)_{CMyx}}{h_{(k+1-k)}}\end{cases} \tag{10}$$

Donde δ_{k+1} es el desplazamiento del centro de masa piso k+1, δ_k es el desplazamiento del centro de masa del piso k y $h_{(k+1+k)}$ es la altura entre el piso k+1 y el piso k.

Máximo desplazamiento de entrepisos medido en puntos extremos

Este índice se relaciona con la rigidez torsional del edificio. Además, se encuentra restringido por la normativa vigente en Chile.

Este índice se determina como:

$$\text{Sismo X} \rightarrow \text{máx}\begin{cases}\frac{1000\,[(\delta_{(k+1)P}-\delta_{(k)P})_{xx}-(\delta_{(k+1)CM}-\delta_{(k)CM})_{xx}]}{h_{(k+1-k)}}\\ \frac{1000\,[(\delta_{(k+1)P}-\delta_{(k)P})_{xy}-(\delta_{(k+1)CM}-\delta_{(k)CM})_{xy}]}{h_{(k+1-k)}}\end{cases} \tag{11}$$

$$\text{Sismo Y} \rightarrow \text{máx}\begin{cases}\frac{1000\,[(\delta_{(k+1)P}-\delta_{(k)P})_{yy}-(\delta_{(k+1)CM}-\delta_{(k)CM})_{yy}]}{h_{(k+1-k)}}\\ \frac{1000\,[(\delta_{(k+1)P}-\delta_{(k)P})_{yx}-(\delta_{(k+1)CM}-\delta_{(k)CM})_{yx}]}{h_{(k+1-k)}}\end{cases} \tag{12}$$

Donde $\delta_{(k+1)P}$ es el desplazamiento del punto P del piso k+1, $\delta_{(k)P}$ es el desplazamiento del punto P del piso k, $\delta_{(k+1)CM}$ es el desplazamiento del centro de masa del piso k+1, $\delta_{(k)CM}$ es el desplazamiento del centro de masa del piso k y $h_{(k+1+k)}$ es la altura entre el piso k+1 y el piso k.

Índices de Redundancia Estructural y Demanda de Ductilidad

Área de muros del primer piso/Área de planta del primer piso

Éste índice busca controlar el corte en los muros producidos por las cargas sísmicas.

Este índice se determina como:

$$d_{1S} = \frac{A_w}{A_f} \tag{13}$$

Donde A_w es el área de muros del primer piso en cada dirección de análisis y A_f es el área de planta del primer piso.

Área de muros del primer piso/Peso total sobre primer piso

Éste índice busca controlar el nivel de carga a compresión en los muros.

Este índice se determina como:

$$d_{2C} = \frac{A_w}{P_f} \tag{14}$$

Donde A_w es el área de muros del primer piso en cada dirección de análisis y P_f es el peso sísmico total sobre primer piso definido en el artículo 5.5.1 de la NCh433. La normativa chilena limita la carga de compresión en los muros a $0{,}35*f'_c*A_g$.

Área de muros del primer piso/Área de planta acumulada sobre primer piso

Éste índice, al igual que el anterior, busca controlar la carga de compresión sobre los muros.

Se determina como:

$$d_{3C} = \frac{A_w}{A_{acumulada}} \quad (15)$$

Donde A_w es el área de muros del primer piso en cada dirección de análisis y $A_{acumulada}$ es el área de planta acumulada sobre primer piso.

Factor de reducción espectral efectivo

Este índice se relaciona con la demanda de ductilidad del edificio.

Se determina como:

$$R^{**} = \frac{Qe}{1{,}4*Qd} \quad (16)$$

Donde Q_e es el corte basal elástico determinado por el espectro elástico y Q_d es el corte basal de diseño determinado por el espectro de diseño indicado en el DS61.

Índice de relación de ductilidad de desplazamiento modificado

Para entender este índice es necesario definir como se determina la ductilidad. Esta se determina como el desplazamiento último dividido por el desplazamiento de fluencia. Es decir:

$$\mu^*_\Delta = \frac{\delta_u}{\delta_y} \quad (17)$$

El desplazamiento de fluencia no suele ser conocido dado que para determinarlo es necesario realizar un análisis no lineal estático (pushover).

Por lo tanto, se define un índice de relación de ductilidad de desplazamiento modificado dado que el desplazamiento de fluencia se considera 1,4 veces el desplazamiento lateral de diseño.

Según lo anterior, este índice se determina como:

$$\mu^*_\Delta = \frac{\delta_u}{1{,}4*\delta_d} \quad (18)$$

Donde δ_u es el desplazamiento lateral de diseño en el techo definido en el DS61 y δ_d es el desplazamiento lateral de diseño determinado con el espectro elástico normativo reducido por R**, es decir, S_{ae}/R^{**}.

Rangos índices estructurales seleccionados

Considerando las publicaciones expuestas, el rango adoptado para cada índice estructural son:

Tabla 3. Rangos índices estructurales

Índice Estructural	Rango Normal	Aceptable pero fuera de rango	Fuera de Rango
Área de muros del primer piso/Área de planta del primer piso	≥ 2%	-	< 2%
Área de muros del primer piso/Peso total sobre primer piso	0,001 - 0,002 [m²/ton]	-	< 0,001 [m²/ton] > 0,002 [m²/ton]
Área de muros del primer piso/Área de planta acumulada sobre sobre primer piso	≥ 0,1%	-	< 0,1%
Factor de Reducción espectral efectivo	≤ 4	4 - 6 (pushover)	≥ 6 (análisis no lineal dinámico)
Altura Total del edificio/Periodo primer modo traslacional no agrietado	40 - 80 [m/s]	20 - 40 [m/s] 80 - 150 [m/s]	< 20 [m/s] > 150 [m/s]
Altura sobre el nivel de terreno/Periodo primer modo traslacional no agrietado	32 - 64 [m/s]	16 - 32 [m/s] 64 - 120[m/s]	< 16 [m/s] > 120 [m/s]
Altura sobre el nivel de terreno/Periodo primer modo traslacional agrietado	21 - 43 [m/s]	11 - 21 [m/s] 43 - 80 [m/s]	< 11 [m/s] > 80 [m/s]
Índice de desempeño	≤ 10	10 - 15	> 15
Máximo desplazamiento en centro de masas	≤ 2,0	-	> 2,0
Máximo desplazamiento en puntos extremos	≤ 1,0	-	> 1,0
Índice de relación de ductilidad de desplazamiento modificado	Aún por establecer por autores del índice		

Edificios Seleccionados y Análisis Sísmico

Edificios seleccionados

En el presente estudio se evalúan 8 edificios existente de hormigón armado ubicados en la ciudad de Antofagasta-Chile, utilizando los índices estructurales seleccionados. Las características de los edificios se muestran en la figura 2.

Grecia

$T_x^* = 0{,}507$ s $T_y^* = 0{,}407$ s
$\delta_{ux} = 7{,}7$ cm $\delta_{uy} = 6{,}0$ cm

Las Palmas

$T_x^* = 0{,}484$ s $T_y^* = 0{,}535$ s
$\delta_{ux} = 7{,}3$ cm $\delta_{uy} = 8{,}2$ cm

Los Sauces

$T_x^* = 0{,}356$ s $T_y^* = 0{,}443$ s
$\delta_{ux} = 5{,}1$ cm $\delta_{uy} = 6{,}6$ cm

Mar del Sur

$T_x^* = 0{,}715$ s $T_y^* = 0{,}466$ s
$\delta_{ux} = 11{,}6$ cm $\delta_{uy} = 7{,}0$ cm

Mirador del Sur

$T_x^* = 0{,}539$ s $T_y^* = 0{,}769$ s
$\delta_{ux} = 8{,}3$ cm $\delta_{uy} = 12{,}7$ cm

Pérez Zujovic

$T_x^* = 1{,}151$ s $T_y^* = 1{,}632$ s
$\delta_{ux} = 27{,}8$ cm $\delta_{uy} = 34{,}2$ cm

Plaza Foresta

$T_x^* = 0{,}476$ s $T_y^* = 0{,}753$ s
$\delta_{ux} = 7{,}2$ cm $\delta_{uy} = 12{,}4$ cm

Barlovento

$T_x^* = 0{,}377$ s $T_y^* = 0{,}754$ s
$\delta_{ux} = 5{,}4$ cm $\delta_{uy} = 12{,}4$ cm

Figura 2: Fotos de edificios analizados, periodo fundamental y desplazamiento lateral de diseño en el techo en cada dirección de análisis

Análisis Sísmico

A continuación, en la tabla 4 se muestra los periodos fundamentales y la masa equivalente asociada en cada dirección de análisis.

Tabla 4. Análisis sísmico edificios seleccionados

Edificio	Niveles	Modos para 90% masa equiv.	T^*_x [seg]	Masa equiv. en X asociada [%]	T^*_y [seg]	Masa equiv. en Y asociada [%]	Tipo de Suelo
Grecia	12 + 1	20	0,507	56,2	0,407	61,7	Tipo A
Las Palmas	14 + 1	9	0,484	47,1	0,535	70,2	Tipo A
Los Sauces	15 + 0	9	0,356	70,8	0,443	34,1	Tipo A
Mar del Sur	13 + 0	12	0,715	61,0	0,466	66,3	Tipo A
Mirador del Sur	15 + 1	9	0,539	36,8	0,769	68,6	Tipo A
Pérez Zujovic	27 + 1	22	1,151	61,1	1,632	61,8	Tipo B
Plaza Foresta	17 + 1	13	0,476	36,4	0,753	63,2	Tipo A
Barlovento	15 + 1	17	0,377	31,6	0,754	49,5	Tipo A

Resultados

A continuación, en la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos de los índices estructurales para cada edificio seleccionado clasificados en rango normal, aceptable fuera de rango y fuera de rango.

Tabla 5. Resultados índices estructurales

Índice Estructural	H/T* [m/s]		Ho/T* [m/s]		Ho/T_{ag}^* [m/s]		1000*δu/Ho		$1000*\Delta_{CM}$		$1000*\Delta_P$		d_{1S} [%]		d_{2C} [m2/ton]		d_{3C} [%]		R**		μ_Δ^* [‰]	
Edificios	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y	Dir. X	Dir. Y
Grecia	66,5	82,8	59,9	74,9	39,9	49,7	2,54	1,96	0,269	0,174	0,133	0,029	2,16	3,90	0,002	0,004	0,19	0,35	3,30	4,13	3,2	4,1
Las Palmas	79,7	72,1	72,9	65,9	48,6	44,0	2,07	2,33	0,201	0,242	0,045	0,058	2,16	3,31	0,002	0,003	0,17	0,25	4,11	3,92	5,2	4,9
Los Sauces	106,3	85,4	106,3	85,4	70,9	57,0	1,32	1,74	0,101	0,162	0,028	0,046	2,81	3,66	0,002	0,003	0,2	0,26	5,24	4,13	7,0	5,3
Mar del Sur	46,4	71,2	44,3	68,0	31,0	47,5	3,51	2,10	0,417	0,197	0,253	0,052	2,25	4,12	0,002	0,004	0,18	0,34	2,84	4,06	4,2	4,6
Mirador del Sur	76,8	53,8	69,6	48,8	46,4	32,5	2,21	3,40	0,285	0,397	0,487	0,119	2,54	2,64	0,002	0,002	0,18	0,19	2,53	2,90	3,3	4,0
Pérez Zujovic	64,7	45,6	54,2	38,2	36,2	25,5	4,45	5,49	0,554	0,844	0,072	0,218	3,43	3,08	0,001	0,001	0,19	0,11	2,50	1,86	4,2	3,3
Plaza Foresta	98,5	62,2	91,8	57,9	61,2	38,7	1,64	2,84	0,175	0,691	0,233	0,350	2,06	2,38	0,002	0,003	0,2	0,23	3,32	2,70	5,3	3,1
Barlovento	109,9	54,9	101,9	51,0	67,9	34,0	1,42	3,23	0,354	0,585	0,458	0,317	2,84	1,73	0,006	0,004	0,58	0,36	2,68	2,53	3,1	3,0

Rango normal	Aceptable fuera de rango	Fuera de rango

Correlaciones entre índices estructurales

En este punto se busca determinar si para los edificios analizados existen correlaciones entre los índices estructurales. Es importante señalar que, para ello no se ha considerado el edificio Pérez Zujovic dado que esta fundado en un tipo de suelo distinto a los otros.

Para considerar que las correlaciones sean válidas, el coeficiente de correlación múltiple debe ser mayor o igual a 0,8 en caso de pendiente positiva y menor o igual a -0,8 en caso de pendiente negativa.

Correlaciones

En la tabla 6 se muestran las correlaciones determinadas con su respectiva ecuación y coeficiente de correlación múltiple.

Tabla 6. Correlaciones entre índices estructurales

Correlación	Coeficiente de correlación múltiple	Ecuación
$d_{máx.} - H_0/T^*$	-0,847	$1000(\delta_u/H_0)=0{,}001(H_0/T^*)^2-0{,}2(H_0/T^*)+10{,}9$
$R^{**} - T^*$	-0,658	$R^{**} = -3{,}7*T^* + 5{,}46$
$R^{**} - H_0/T^*$	0,652	$R^{**} = -0{,}0005(H_0/T^*)^2+0{,}11(H_0/T^*)-1{,}35$
$R^{**} - H_0/T_{ag}^*$	0,439	$R^{**} = -0{,}0005(H_0/T_{ag}^*)^2+0{,}11(H_0/T_{ag}^*)-1{,}35$
$\mu_\Delta^* - T^*$	-0,499	$\mu_\Delta^* = 8{,}03*T^{*2} - 13{,}3*T^* + 8{,}98$
$\mu_\Delta^* - R^{**}$	0,768	$\mu_\Delta^* = 0{,}35*R^{**2} - 1{,}47*R^{**} + 5{,}073$

Conclusiones

En este estudio se han determinado 11 índices estructurales a 8 edificios estructurados en base a muros de hormigón armado ubicados en la cuidad de Antofagasta, Chile, con el fin de realizar una calificación sísmica de ellos.

Las conclusiones de este estudio son:

1. Todos los edificios analizados fueron diseñados con la normativa vigente en nuestro país anterior al terremoto del 27 de febrero del año 2010 ocurrido en el país y que significó cambios, entre otros, a nivel de demanda sísmica como de diseño de muros de hormigón armado (DS60 y DS61). Todos los edificios cumplen con las condiciones de deformaciones sísmicas establecidas por la normativa vigente en nuestro país.

2. En la tabla 7 se han ordenado los edificios en relación con el número de índices estructurales en rango normal para cada dirección de análisis.

Tabla 7. Número de índices clasificados en cada rango

Edificio	Rango normal			Aceptable pero fuera de rango			Fuera de rango		
	Dir. X	Dir. Y	Total	Dir. X	Dir. Y	Total	Dir. X	Dir. Y	Total
Pérez Zujovic	10	10	20	0	0	0	0	0	0
Mirador del Sur	7	9	16	3	1	4	0	0	0
Mar del Sur	11	5	16	0	3	3	0	1	1
Plaza Foresta	6	9	15	3	0	3	1	1	2
Grecia	9	5	14	1	4	5	0	1	1
Barlovento	7	7	14	3	0	3	1	2	3
Las Palmas	7	7	14	3	2	5	0	1	1
Los Sauces	5	5	10	4	4	8	1	1	2

De ella se puede concluir:

i. El edificio Pérez Zujovic es el único que cumple con todos los índices estructurales en rango normal en ambas direcciones de análisis.

ii. Los edificios Mirador del Sur y Pérez Zujovic, son los que no tienen ninguno de los índices estructurales fuera de rango.

iii. El edificio Los Sauces, es quien tiene la menor cantidad de índices estructurales en rango normal.

iv. El edificio Barlovento es quien tiene la mayor cantidad de índices estructurales fuera de rango.

3. Seis de los ocho edificios analizados tienen el índice densidad de muros a compresión, medido como Área de muros del primer piso/Peso total sobre primer piso fuera de rango, lo que podría indicar que los muros están solicitados a esfuerzos de compresión importantes en dicho nivel. La normativa vigente desde el año 2011 limita el esfuerzo de compresión de un muro en todos los pisos a $0{,}35*f_c'*A_g$. Los edificios Mirador del Sur y Pérez Zujovic son los que cumplen dicho índice en rango normal.

4. El índice de Velocidad de Respuesta Estructural H_0/T^* tiene buena correlación con los objetivos de desempeño definidos como δ_u/H_o de acuerdo con SEAOC VISION 2000. En los edificios analizados aquellos con valores de H_0/T^* mayores a 75 [m/s] se obtiene que δ_u/H_o es menor que 0,002 y según estudios realizados indican que se espera una respuesta elástica global en suelo firme, sin embargo, a nivel de elementos individuales, puede ocurrir un comportamiento inelástico.

5. Los edificios Grecia y Los Sauces, son los que tienen, al mismo tiempo los índices de rigidez, de redundancia estructural y demanda de ductilidad en rango no normal.

6. De los edificios analizados, Los Sauces, es el que tiene el mayor requerimiento de ductilidad evaluado a través de los índices factor de reducción espectral efectivo y razón de ductilidad de desplazamiento modificado.

7. En cuatro de los edificios analizados, los valores de R** están entre 4 y 6. Según la experiencia chilena, es recomendable en ellos hacer un análisis según Procedimiento de Demanda – Capacidad, con una demanda definida por el espectro de aceleraciones elástico estipulados en la normativa vigente en Chile. Para ello se puede utilizar el Método de Espectro de Capacidad (MEC) el que requiere realizar un análisis no lineal estático (Pushover).

Referencias

Calderón, J. (2007). Actualización de tipologías estructurales usadas en edificios de hormigón armado en Chile (Memoria de Título). Universidad de Chile, Chile.

Cornejo, F. (2011). Desarrollo de una metodología y herramientas de apoyo para el análisis de edificios en altura, de hormigón armado, utilizando programa ETABS (Memoria de Título). Universidad Católica del Norte, Chile.

D.S. N°61 MINVU (2011). Reglamento que fija el diseño sísmico de edificios y deroga Decreto N°117, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Diario Oficial 13 de diciembre del 2011.

Guendelman, T., Guendelman, M., Lindenberg, J. (1997). Perfil Bío-Sísmico de Edificios. En Séptima Jornada Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, La Serena, Chile.

Guendelman, T., Medina, F., Guendelman, M., Figueroa, L. (2017). Perfil Bío-Sísmico 3.0. Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, Revista Chilena de Ingeniería. 129(3), 75-84.

Henoch, R., Lindenberg, J., Guendelman, T., Guendelman, M. (2010). Perfil Bío Sísmico de Rascacielos. En Décimo Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica, Santiago, Chile.

Lagos, R., Kupfer, M., Lindenberg, J., Bonelli, P., Saragoni, R., Guendelman, T., Massone, L., Boroschek, R., Yañez, F. (2012). Seismic Performance of High-rise Concrete Buildings in Chile, International Journal High.rise Buildings. 1(3), 181-194.

López, C. (2016). Análisis del periodo y desplazamientos de edificios de hormigón armado considerando distintos grados de rigidez en sus elementos resistentes (Memoria de Título). Universidad Católica del Norte, Chile.

Official Chilean Standard NCh433.Of1996 Modificada 2009, Earthquake Resistant Design of Buildings. Instituto Nacional de Normalización INN, Diario Oficial de 12 de junio de 2010.

Ríos, H. (2006). Perfil Bío-Sísmico de Edificios representativos de la construcción en altura de la ciudad de Antofagasta (Memoria de Título). Universidad Católica del Norte, Chile.

Soto, F. (2020). Características y determinación de índices estructurales en edificios altos de hormigón armado ubicados en la ciudad de Antofagasta (Memoria de Título). Universidad Católica del Norte, Chile.

ii) Determinar los puntos “débiles” del edificio

Para ello se sugiere, entre otros aspectos:

- Analizar los modos de vibrar del edificio.
- Determinar los modos de vibrar predominante y sus masas equivalentes

. En general es “mejor” que el primer y segundo modo de vibrar sean traslacionales

. “Evitar” estructuraciones en que el primer modo de vibrar sea rotacional

. Edificio “optimo” si los modos de vibrar estan desacoplados → Edificios simétricos en planta y regulares en elevación.

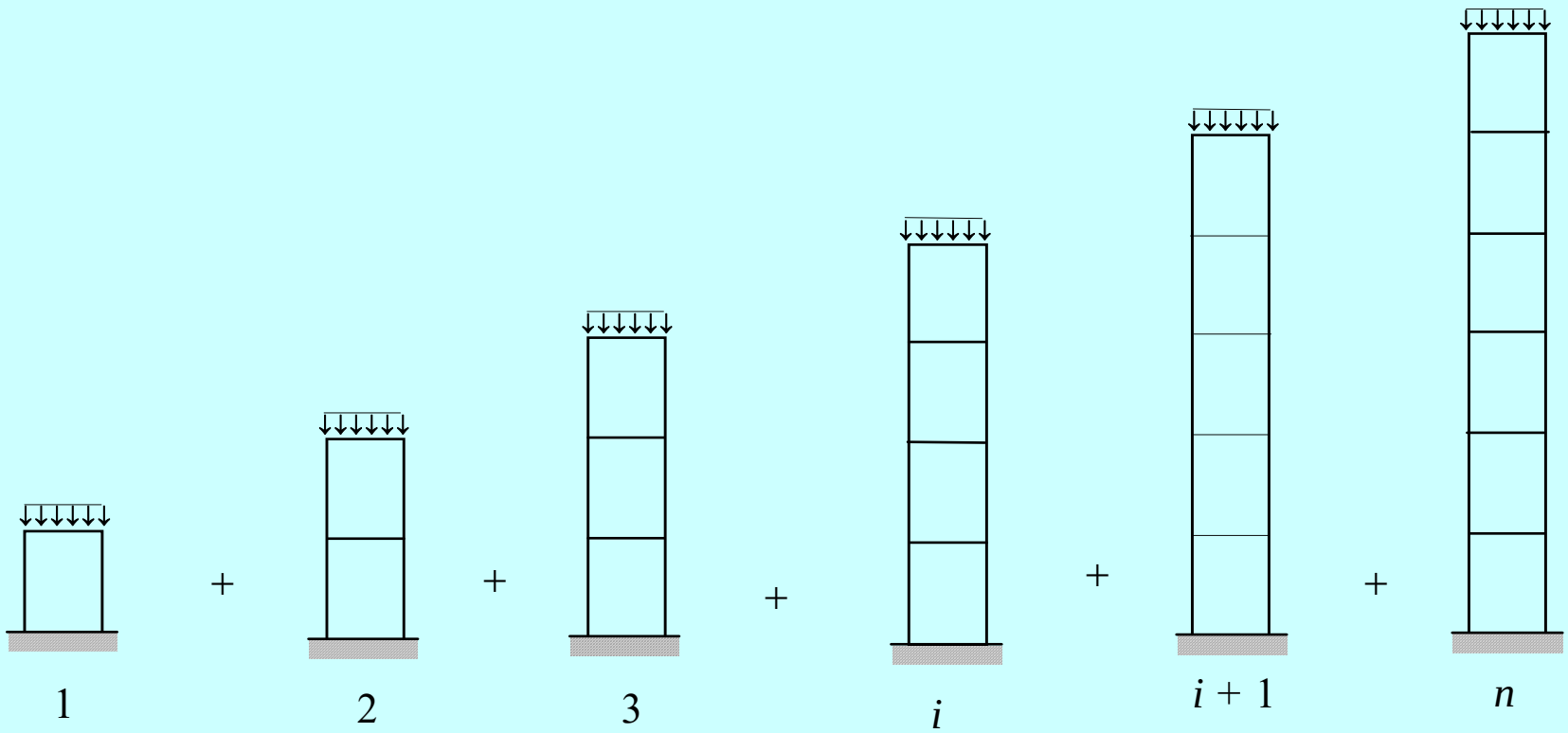
- Analizar la variación en altura de la posición del centro de masas y centro de rigidez (entendida este como el centro de gravedad de las rigideces). Da una idea clara de la torsión natural del edificio en cada piso.

iii) Realizar análisis complementario en edificios que presenten cambios bruscos de dimensión en planta y/o de altura de pisos

iv) Analizar cual es el nivel real de empotramiento del edificio, para adoptar criterio para establecer la condición de corte mínimo indicado por la norma. Esto es relevante en edificios que tienen varios subterráneos y/o cambio brusco de dimensión en planta entre el primer piso y subterráneo

v) Considerar, cuando corresponda, el efecto P-Δ en el análisis

vi) Considerar, cuando corresponda, la incorporación del proceso constructivo en el análisis del edificio.



: Avance de la Construcción

vii) Realizar un análisis y diseño mas riguroso de los elementos no estructurales, en especial en edificios tipo III y IV.

viii) Ir incorporando análisis no lineal. Dado el tiempo que estos consumen y su complejidad se pueden utilizar métodos aproximados. Se podría por ejemplo, realizar un análisis lineal equivalente con amortiguamiento efectivo, con el fin de simular un análisis no lineal o analizar líneas resistentes mediante método de pushover.

Se pueden aplicar métodos aproximados disponibles para estimar el nivel de desempeño del edificio, como por ejemplo método de espectro de capacidad (MEC) y método N2 entre otros.

f) Tendencia futura en el diseño de edificios

- Ingeniería Sísmica Basada en el desempeño (Performance Basic Design)
  . Documentos VISION 2000 (SEAOC)
  . Documentos ATC-40 y FEMA

Ecuación fundamental: Demanda ≤ Capacidad

3 términos importantes que permiten plasmar los conceptos mencionados

. Nivel de desempeño (Estado límite de daño)

. Demanda Sísmica (Nivel de solicitación a la que una estructura podría ser exigida durante su vida útil)

. Objetivos de Desempeño (Expresión del grado deseado de daño (nivel de desempeño) ante una intensidad de sismo (nivel de diseño sísmico) para una obra en un cierto emplazamiento)

6) ¿Como disminuir la vulnerabilidad de los edificios?

Arquitectos

- Concebir dentro del diseño arquitectónico el concepto sismoresistente

Constructores

- Respetar la especificaciones técnicas
- Control de Calidad
  - Mano de obra
  - Materiales
  - Procesos constructivos

Autoridades

- Mayor control sobre las construcciones
- Ordenamiento territorial

Usuarios

- Solicitar asesoría para ampliaciones
- Exigir no solo calidad en cuanto a confort sino que también en cuanto a seguridad

Ingenieros

- La experiencia y criterio del Ingeniero es fundamental para un buen diseño

- Ir mas allá de la normativa existente tanto sísmica como de diseño específicas para cada material y ser rigurosos en realizar una buena estructuración, modelación, análisis, diseño, detallamiento e inspección del edificio.

- Hacer un adecuado uso de los programas de análisis y diseño existentes. Estos son solo herramientas